

AiSD

Wyk. AD XX

Drewnce

Treaps (Drewnce)
Tree heap

klucze: $k_1, \dots, k_n$
priorytety: $p_1, \dots, p_n$

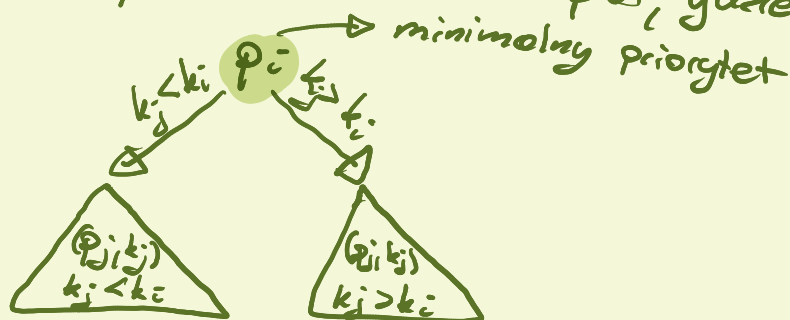
- Wierzchołek drewnca pamięta parę (k_i, p_i)
- Klucze pamiętane w porządku bst
- priorytety: — " — kopcowy

Pytanie: czy dla każdego zestawu kluczy i priorytetów można stworzyć drewnce? — TAK

Zauważmy, że $p_1, \dots, p_i, \dots, p_n$ są różne
 $k_1, \dots, k_i, \dots, k_n$

Wstawiemy minimalny priorytet p_i i wstawiemy do korzenia (p_i, k_i) (bo nie będzie porządku kopcowego).

Następnie — lewe poddrzewo tworzymy z takich (p_j, k_j) , że $k_j < k_i$, a prawe z takich par, gdzie $k_j > k_i$



TL: Jeśli p_i są różne to drewnce jest unikalny.
dowód pozostawiamy czytelnikowi, jako ćwiczenie:-)

Wstawianie - najpierw jak w BST (wg k_i), a jeśli zepsukamy porządek kopcowy - naprawiamy go rotacjami.

p_i	d	g	b	a
k_i	4	4	2	3

Randomizacja -

Priorytety - losowe liczby rzeczywiste rzeczywiste z przedziału $[0, 1]$

Operacje:

Kluczowa własność bst - rotacje zachowuje porządek bst - mogą ze to naprawić porządek kopcowy

insert - $\begin{cases} 1^\circ \text{ jak w bst} \\ 2^\circ \text{ losujemy priorytet} \\ 3^\circ \text{ rotacje, jak zepsujemy} \\ \text{porządek kopcowy} \end{cases}$

delete - rotujemy z dziećmi usuniętego wierzchołka v dopóki v nie jest liściem, a potem go usuwamy

Analiza czasu oczekiwanego operacji delete(m)

klucze - liczby $1, 2, \dots, n$

Skoro priorytety są przydzielone kluczom losowo to ciąg kluczy uporządkowanych wg priorytetów jest losową permutacją kluczy (każde jest jednako prawdopodobne).

Oznaczenie:

m - usuwany klucz
 $m_{\leq} = \{1, 2, \dots, m\}$
 $m_{\geq} = \{m, m+1, \dots, n\}$

Niech A - ścieżka prowadząca od korzenia do m
(rozumiemy to, jako klucze leżące na niej).

ile kluczy przejdziemy idąc do m ? $|A \cap m_{\leq}| + |A \cap m_{\geq}| - 2$

2 razy policzymy m

Chcemy oszacować te wartości.

Oszacujemy $E[|A \cap m_{\leq}|]$

Przykład

$n=10$

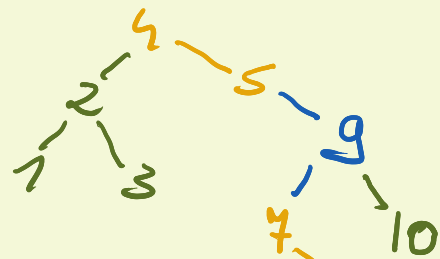
$m=8$

$\sigma = \langle 4, 5, 9, 2, 1, 7, 3, 10, 8, 6 \rangle$
↑
większy priorytet

Usuwnemy elementy $\geq m$

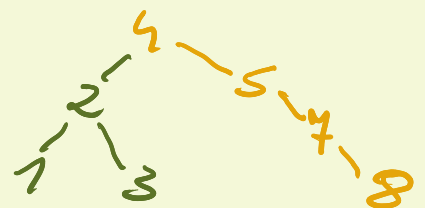
$\sigma' = \langle 4, 5, 2, 1, 7, 3, 6 \rangle$

To nam nie wystarczy na $m_{\leq}$
(do rozważenia przez czytelnika)



$m_{\leq}$ - nie żółto

$m_{\geq}$ - nie niebiesko



Spodkreślenia:

- losowa permutacja liczb $1, \dots, n$ obcięta do liczb $1, \dots, m$ jest losową permutacją σ' liczb $1 \dots m$
- element k ze zbioru $\{1, \dots, m\}$ jest na ścieżce A wtedy i tylko wtedy, gdy k jest maksimum prefiksowym w σ'
- liczenie $E[|A \cap m_{\leq}|]$ sprowadza się do policzenia oczekiwanej liczby maksimum prefiksowych w σ' .

Oznaczenia:

Y_m - długość maksymalnego prefiksu w $\mathcal{S}$

$$\forall_{i=1, \dots, m} X_i^m = \begin{cases} 1 & \text{jeśli } i \text{ jest maksimum} \\ 0 & \end{cases}$$

Oczywiście $Y_m = X_1^m + X_2^m + \dots + X_m^m$

Stąd $E[Y_m] = \sum_{i=1}^m E[X_i^m]$

$$E[X_1^m] = P(\text{"1 jest największym miejscem"}) \cdot 1$$

bo tylko wtedy będzie maksimum prefiksu

$$+ P(X_1^m = 0) \cdot 0 = P(X_1^m = 1) = \frac{(m-1)!}{m!} = \frac{1}{m}$$

perm., gdzie 1 jest na 1 miejscu

Do tej obserwacji, że obecność jedynki nie wpływa na to, czy elementy > 1 są maksimumami, więc możemy je usunąć i policzyć ppb dla 2 analogicznie. Szczegółowo osobną notatkę o analizie probabilistycznej.

Szacujemy oczekiwaną liczbę rotacji blucze m do listy.

Niech G_m - skrajnie prawa ścieżka w lewym poddrzewie

Oszacujemy $E(G_m)$

Aby k leżał na G_m :

- k musi być większy od wszystkich (poza m) blucz z $m \leq$ leżących przed k (1)

- k powinien być na prawo od m (inaczej trafi do wyższych poziomów)

Analizujemy najbardziej prawą ścieżkę do korzenia

$$X_k^m = \begin{cases} 1 & \rightarrow k \text{ jest na tej ścieżce} \\ 0 & \rightarrow \text{wpp} \end{cases}$$

$$X_1^m = \frac{1}{m-1} \cdot \frac{1}{m} \rightarrow \text{ponieważ } k = m-1 \text{ (bo } m \text{ uszykowujemy),}$$

tylko na pierwszej 1 jest maksimum (więc ppb tego wynosi $\frac{1}{m-1}$) do tego na 1 sposób (na 1 pozycji) można wstawić m , aby 1 było na prawo od niego.

Dalej (jak wyżej) - obecność Λ nie ma wpływu na to, czy inne wierzchołki są na tej ścieżce, czyli

$$G_m = \sum_{i=1}^m X_i^m = \sum_{i=1}^m \frac{1}{i(i+1)} =$$
$$= \frac{i-1}{i} < 1$$